

30M (0.03B) best pretrain LR by batch size and token budget
cell = best LR / its DCLM_heldout loss; row = chinchilla; wd 0.1

	adamw bs 1M	adamw bs 2M	adamw bs 4M	muon bs 1M	muon bs 2M	muon bs 4M
0.25	0.08 6.024	--	--	0.014 5.478	--	--
0.5	0.04 5.392	--	--	0.014 5.037	--	--
1	0.04 4.909	--	--	0.01 4.567	--	--
2	0.014 4.555	0.028 4.906	0.08 5.230	0.02 4.444	0.014 4.539	0.01 4.893
4	0.02 4.423	--	--	0.02 4.379	--	--
8	0.014 4.360	--	--	0.014 4.331	--	--
16	0.02 4.322	--	--	0.014 4.300	--	--
32	0.014 4.301	--	--	0.01 4.279	--	--
64	0.01 4.280	--	--	0.014 4.269	--	--